



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 1**

1. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car() {}  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}   
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

3. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

---

4. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

5. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

---

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc1 { }  
public class C1 {  
    public static void main(String [] argv) {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( MyExc2 g ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 w ) {  
        }  
    }  
    static void m() {  
        try {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
            System.out.print(4);  
        }  
        catch( MyExc3 v ) {  
            System.out.print(5);  
        }  
        catch( Exception i ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(6);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
    }  
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

---

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

---

8. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){  
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

---

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class A1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            q();  
        }  
        catch( MyExc1 v ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( Exception d ) {  
            System.out.print(3);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void q()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(5);  
            if (true) throw( new MyExc3() );  
            else throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc1 z ) {  
            System.out.print(6);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(7);  
        }  
    }  
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

---

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

---

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

13. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

---

14. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

---

15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

16. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }

    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
  - B. XZ
  - C. ZZ
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Errore a tempo di esecuzione
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 2**

1. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
    }
}
```

```
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}
```

```

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
    }
}

```

```

        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

6. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }

    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata *private*.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata *final*.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata *static*.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

---

**9. Data la seguente classe:**

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

---

**10. Qual è l'output di questo codice?**

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {

```

```

        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

---

**11. Date le dichiarazioni:**

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

---

**12. Qual'è l'output di questo programma?**

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.

- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
  - C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
  - D. `null`
  - E. Nessuna delle precedenti.
- 

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
  - B. 157
  - C. 157342
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

14. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
  - B. 111
  - C. 110
  - D. 010
  - E. 100
- 

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
  - B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha `overloading`
  - C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
  - D. Un array non possiede dei membri
  - E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
- 

16. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
```

```

    }
    catch( Exception i ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 a ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {

```

```

    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}

```

- A. 145**
  - B. 145632**
  - C. Errore a tempo di compilazione**
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2**
  - E. Nessuna delle precedenti**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 3**

1. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

2. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
```



```

static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

#### 5. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

#### 6. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
}

```

```

}
void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
    if(i1 == i2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

#### 7. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

#### 8. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

10. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;

E. Nessuno dei precedenti

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
```

```

    }
}
static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

14. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

```

```

    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");

        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 4**

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
```

```

        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.

D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.

E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {

```

```

        System.out.print(1);
        p();
    }
    catch( Exception i ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 a ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

**9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}
}

```

```

        public String id() {
            return producer + " " + model;
        }
    }

    class Main {
        public static void main(String[] args) {
            Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
            Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
            Car d = new Car("Citroen", "C3");
            System.out.print(v.id());
            System.out.print(c.id());
            System.out.print(d.id());
        }
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**10. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3



- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){  
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

12. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

13. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

14. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;  
Error q;  
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

15. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {  
    private Integer i1 = new Integer(0);  
    private Float f1 = new Float(1.5);  
    private Integer i4 = new Integer(20);  
    void q() {  
        m(i1, f1, new Integer(20));  
    }  
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {  
        if(i1 == i2) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(f2 == f1) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(i3 == i4) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
    }  
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

**16. Quale output si ottiene invocando il metodo g?**

```
class X {  
    void f(X x) {  
        System.out.println("X");  
    }  
}  
class Y extends X {}  
class Z extends Y {  
    void f(Z z) {  
        System.out.println("Z");  
    }  
    void g() {
```

```
        Y y = new Y();  
        Object o = new Z();  
        f(y); f(o);  
    }  
}
```

- A. XX**
  - B. XZ**
  - C. ZZ**
  - D. Errore a tempo di compilazione**
  - E. Errore a tempo di esecuzione**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 5**

1. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}
}
```

```
public String id() {
    return producer + " " + model + " ";
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

```

    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

#### 4. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

```

    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

#### 5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

#### 6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3

- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

8. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

9. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

12. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class A1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            q();  
        }  
        catch( MyExc1 v ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( Exception d ) {  
            System.out.print(3);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void q()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(5);  
            if (true) throw( new MyExc3() );  
            else throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc1 z ) {  
            System.out.print(6);  
        }  
    }  
}
```

```
        finally {  
            System.out.print(7);  
        }  
    }  
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {  
    private Integer i1 = new Integer(0);  
    private Float f1 = new Float(1.5);  
    private Integer i4 = new Integer(20);  
    void q() {  
        m(i1, f1, new Integer(20));  
    }  
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {  
        if(i1 == i2) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(f2 == f1) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(i3 == i4) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
    }  
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){  
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.

- B. Viene lanciata una  
NullPointerException.
  - C. Viene lanciata una  
ArrayIndexOutOfBoundsException.
  - D. null
  - E. Nessuna delle precedenti.
- 

16. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono  
corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
  - B. n = r;
  - C. z = r;
  - D. r = z;
  - E. z = n;
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 6**

1. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
    }
}
```

```
catch( Exception i ) {
    System.out.print(2);
}
catch( MyExc3 a ) {
}
finally {
    System.out.print(3);
    throw( new MyExc2() );
}
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
    }
}
```

```

    }
    catch( MyExc2 g ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 w ) {
    }
}
static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {

```

```

    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

5. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

6. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

7. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
    }
}
```

```
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

11. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {

```

```

        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.

- C. Una classe interna non può essere dichiarata **static**.
  - D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

16. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {  
    String name = "";  
    double massIdx = 0;  
}
```

```
class Sun extends Star {  
    String name = "Sun";
```

```
double massIdx = 1.98910;
```

```
public static void main(String[] args){  
    Star s1 = new Star();  
    Sun s2 = new Sun();  
    s1 = s2;  
    s2 = null;    /*QUI*/  
}
```

```
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 7**

1. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

2. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

3. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}
```



```

}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
    }
}

```

```

        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. `null`
- E. Nessuna delle precedenti.

8. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

10. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

11. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
    }
}
```

```

        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145

- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

15. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }
}

```

```

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {

```

```

        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 8

## 1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

## 2. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
```

```
void f(X x) {
    System.out.println("X");
}
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

## 3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
```

```

try {
    System.out.print(4);
    throw( new MyExc1() );
}
catch( MyExc2 f ) {
}
catch( MyExc3 b ) {
}
catch( MyExc1 f ) {
    System.out.print(5);
}
finally {
    System.out.print(6);
    throw( new MyExc3() );
}
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

4. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

10. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}
```

```
}
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

11. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

12. Qual è l'output di questo codice?



```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

14. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

15. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {

```

```
String name = "Sun";  
double massIdx = 1.98910;  
  
public static void main(String[] args){  
    Star s1 = new Star();  
    Sun s2 = new Sun();  
    s1 = s2;  
    s2 = null;    /*QUI*/  
}  
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

---

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
  - B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
  - C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
  - D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 9**

1. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

C. 110

D. 010

E. 100

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

A. private void f( float i)

B. public int f( int j)

C. private void f( int j)

D. public static void f( int j)

E. Nessuna delle precedenti

2. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

A. 011

B. 111

3. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}
```

```
class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;
```

```
    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}
```

```

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

#### 5. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

#### 6. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

#### e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

#### 7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

#### 8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
    }
}

```

```

        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

#### 9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

#### 10. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

#### 11. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;

- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

---

12. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

---

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc1 { }  
public class C1 {  
    public static void main(String [] argv) {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( MyExc2 g ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 w ) {  
        }  
    }  
    static void m() {  
        try {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
            System.out.print(4);  
        }  
        catch( MyExc3 v ) {  
            System.out.print(5);  
        }  
        catch( Exception i ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(6);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
    }  
}
```

- A. 135

- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

---

14. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends Exception { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class D1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            p();  
        }  
        catch( Exception i ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 a ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void p()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
        }  
        catch( MyExc3 b ) {  
        }  
        catch( MyExc1 f ) {  
            System.out.print(5);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(6);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
    }  
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

---

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.

- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
  - C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
  - D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]) {  
        C[] c = new C[10];  
    }  
}
```

```
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
  - B. Viene lanciata una NullPointerException.
  - C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
  - D. null
  - E. Nessuna delle precedenti.
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 10**

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

2. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
```

```
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

4. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
```

```

        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632

- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.

- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
  - D. null
  - E. Nessuna delle precedenti.
- 

10. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
  - B. `n = r;`
  - C. `z = r;`
  - D. `r = z;`
  - E. `z = n;`
- 

11. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
  - B. `q = (Error) m;`
  - C. `m = (Boolean) q;`
  - D. `m = (Boolean) u;`
  - E. Nessuno dei precedenti
- 

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
```

```

        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

13. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }

    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

---

14. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

---

15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExcl extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExcl { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExcl v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }

    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExcl() );
        }
        catch( MyExcl z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

---

16. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
```

```
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 11

1. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

2. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

4. Quale output si ottiene invocando il metodo q?



```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {

```

```

            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

---

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342

- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;  
Error q;  
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

9. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    static String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public static String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public static String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3

- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

12. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.

- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args) {
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]) {
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. `null`
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha `overloading`

- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
  - D. Un array non possiede dei membri
  - E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
- 

16. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
  - B. `n = r;`
  - C. `z = r;`
  - D. `r = z;`
  - E. `z = n;`
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 12**

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata **private**.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata **final**.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata **static**.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

4. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
```

2. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

```

        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

5. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri

- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

8. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

#### 11. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {

```

```

            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

#### 12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);

```



```

        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
}
void g() {
    Y y = new Y();
    Object o = new Z();
    f(y); f(o);
}
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

14. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;

- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }
}

```

```

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
    }
}

```

```

Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
Car d = new Car("Citroen", "C3");
System.out.print(v.id());
System.out.print(c.id());
System.out.print(d.id());
}
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 13**

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }
}
```

```
public static String id() {
    return producer + " ";
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {

```

```

            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

8. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

10. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
```

```
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

```

        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

**13. Date le dichiarazioni:**

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

**14. Data la seguente classe:**

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

**15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**16. Qual è l'output di questo codice?**

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {

```

```

    }
    finally {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {

```

```

        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145**
  - B. 145632**
  - C. Errore a tempo di compilazione**
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2**
  - E. Nessuna delle precedenti**
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 14

## 1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

## 2. Data la seguente classe:

## 4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

#### 5. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX

- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

#### 6. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

#### 7. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

#### 8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExcl extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
    }
}

```

```

    }
    catch( MyExc3 a ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

**9. Qual è l'output di questo codice?**

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

```

    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

**10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:**

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

**11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {

```

```

    Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
    Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
    Car d = new Car("Citroen", "C3");
    System.out.print(v.id());
    System.out.print(c.id());
    System.out.print(d.id());
}
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

12. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

---

13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

```

```

    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

14. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

15. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;  
Error q;  
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A.** `q = (Error) u;`
- B.** `q = (Error) m;`
- C.** `m = (Boolean) q;`
- D.** `m = (Boolean) u;`
- E.** Nessuno dei precedenti

---

**16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:**

- A.** Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
  - B.** Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
  - C.** Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
  - D.** Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
  - E.** Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 15**

1. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
```



```

        System.out.print(1);
        m();
    }
    catch( MyExc2 g ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 w ) {
    }
}
static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

## 5. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

## 6. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

## 7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

8. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

---

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
    }
}
```

```
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

10. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

---

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
    }
}
```

```

        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

12. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);

```

```

        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011**
  - B. 111**
  - C. 110**
  - D. 010**
  - E. 100**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 16**

1. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
```

```
Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
Car d = new Car("Citroen", "C3");
System.out.print(v.id());
System.out.print(c.id());
System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
```

```

        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

5. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {

```

```

        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

A. 145

B. 145632

C. Errore a tempo di compilazione

D. 145623Exception in thread "main" MyExc2

E. Nessuna delle precedenti

---

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

A. 1574Exception in thread "main" MyExc2

B. 157

C. 157342

D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

---

9. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
```

```
private Integer i4 = new Integer(20);
void q() {
    m(i1, f1, new Integer(20));
}
void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
    if(i1 == i2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
```

A. 011

B. 111

C. 110

D. 010

E. 100

---

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

A. Una classe interna non può essere dichiarata private.

B. Una classe interna non può essere dichiarata final.

C. Una classe interna non può essere dichiarata static.

D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.

E. Nessuna delle precedenti

---

11. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

A. final int n = 0;

B. abstract int n = 0;

C. protected int n = 0;

D. public int n;

E. Nessuna delle precedenti

---



**12. Date le dichiarazioni:**

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

**e le dichiarazioni di variabile:**

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.**

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

**13. Quale output si ottiene invocando il metodo g?**

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

**14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:**

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri

**E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno**

**15. Qual è l'output di questo codice?**

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

**16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
```

```

        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
    }
}

```

```

Car d = new Car("Citroen", "C3");
System.out.print(v.id());
System.out.print(c.id());
System.out.print(d.id());

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 17**

1. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

3. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

---

5. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
  - B. 157
  - C. 157342
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

6. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
}
```

```
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
  - B. XZ
  - C. ZZ
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Errore a tempo di esecuzione
- 

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

8. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

9. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

10. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

12. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

14. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
```

```
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011**
  - B. 111**
  - C. 110**
  - D. 010**
  - E. 100**
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 18**

1. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
    }
}
```

```
}
catch( MyExc3 a ) {
}
finally {
    System.out.print(3);
    throw( new MyExc2() );
}
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

4. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

---

5. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

---

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    static String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public static String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public static String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

7. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){  
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

---

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class A1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            q();  
        }  
        catch( MyExc1 v ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( Exception d ) {  
            System.out.print(3);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void q()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(5);  
            if (true) throw( new MyExc3() );  
            else throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc1 z ) {  
            System.out.print(6);  
        }  
    }  
}
```

```

        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

```

```

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

13. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

14. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

15. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {  
    private Integer i1 = new Integer(0);  
    private Float f1 = new Float(1.5);  
    private Integer i4 = new Integer(20);  
    void q() {  
        m(i1, f1, new Integer(20));  
    }  
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {  
        if(i1 == i2) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(f2 == f1) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(i3 == i4) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
    }  
}
```

- A. 011
  - B. 111
  - C. 110
  - D. 010
  - E. 100
- 

16. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc1 { }  
public class C1 {  
    public static void main(String [] argv) {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( MyExc2 g ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 w ) {  
        }  
    }  
}
```

```

}
static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {

```

```

        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}

```

- A. 135**
  - B. 1356Exception in thread "main" MyExc1**
  - C. Errore a tempo di compilazione**
  - D. 1356**
  - E. Nessuna delle precedenti**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 19**

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object



- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

4. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

---

5. Quale output si ottiene invocando il metodo `g`?

```
class X {  
    void f(X x) {  
        System.out.println("X");  
    }  
}  
class Y extends X {}  
class Z extends Y {  
    void f(Z z) {  
        System.out.println("Z");  
    }  
    void g() {  
        Y y = new Y();  
        Object o = new Z();  
        f(y); f(o);  
    }  
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

---

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car() {}  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.

---

8. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
```

```
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

12. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

E. Nessuna delle precedenti

14. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

15. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}

```

```

    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
}

```

```

        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145**
  - B. 145632**
  - C. Errore a tempo di compilazione**
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2**
  - E. Nessuna delle precedenti**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 20**

## 1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

```
void f(X x) {
    System.out.println("X");
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

## 3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

## 4. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

## 2. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

---

5. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

---

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class A1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            q();  
        }  
        catch( MyExc1 v ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( Exception d ) {  
            System.out.print(3);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void q()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(5);  
            if (true) throw( new MyExc3() );  
            else throw( new MyExc1() );  
        }  
    }  
}
```

```
        catch( MyExc1 z ) {  
            System.out.print(6);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(7);  
        }  
    }  
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

---

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {  
    String name = "";  
    double massIdx = 0;  
}  
  
class Sun extends Star {  
    String name = "Sun";  
    double massIdx = 1.98910;  
  
    public static void main(String[] args){  
        Star s1 = new Star();  
        Sun s2 = new Sun();  
        s1 = s2;  
        s2 = null;    /*QUI*/  
    }  
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

---

9. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

**Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?**

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

**10. Date le dichiarazioni:**

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

**11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

```

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.



---

**13. Quale output si ottiene invocando il metodo q?**

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

**14. Qual'è l'output di questo programma?**

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

---

**15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

**16. Qual è l'output di questo codice?**

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
```

```

    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
}

```

```

        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145**
  - B. 145632**
  - C. Errore a tempo di compilazione**
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2**
  - E. Nessuna delle precedenti**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 21**

1. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
```

```
Y y = new Y();
Object o = new Z();
f(y); f(o);
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

```

    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {

```

```

        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }

    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {

```

```

    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
}

```

```

    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

10. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;
}

```

```

public static void main(String[] args){
    Star s1 = new Star();
    Sun s2 = new Sun();
    s1 = s2;
    s2 = null;    /*QUI*/
}
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

**12. Qual è l'output di questo codice?**

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione

**E. Nessuna delle precedenti**

**13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:**

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

**15. Date le dichiarazioni:**

```
Boolean m;  
Error q;  
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A.** `q = (Error) u;`
- B.** `q = (Error) m;`
- C.** `m = (Boolean) q;`
- D.** `m = (Boolean) u;`
- E.** Nessuno dei precedenti

---

**16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:**

- A.** Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
  - B.** Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
  - C.** Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
  - D.** Un array non possiede dei membri
  - E.** Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 22

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

4. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

```

```

public static void main(String[] args){
    Star s1 = new Star();

```

```

Sun s2 = new Sun();
s1 = s2;
s2 = null;    /*QUI*/

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

7. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

#### 9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {

```

```

            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

#### 10. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

#### 11. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)

E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}
```

```
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

14. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

15. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        }
    }
}
```

```

    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110

- D. 010
- E. 100

---

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
  - B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
  - C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
  - D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 23

1. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

2. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExcl extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExcl { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExcl v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
```



```

        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3

- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

6. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
        }
    }
}

```

```

        throw( new MyExc3() );
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

8. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
    }
}

```

```

catch( Exception i ) {
}
finally {
    System.out.print(6);
    throw( new MyExc1() );
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

10. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

```

```

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

## 12. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

## 13. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
}

```

```

void g() {
    Y y = new Y();
    Object o = new Z();
    f(y); f(o);
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

## 14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

## 15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
    }
}

```

```
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

16. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
```

```
Error q;  
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
  - B. `q = (Error) m;`
  - C. `m = (Boolean) q;`
  - D. `m = (Boolean) u;`
  - E. Nessuno dei precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 24**

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

2. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

- Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

- Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExcl extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExcl { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExcl v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

```

        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

6. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

7. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

8. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha `overloading`
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {

```

```

        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 a ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

#### 10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {

```

```

        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

#### 11. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

#### 12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

```



```

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**13. Quale output si ottiene invocando il metodo g?**

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }

    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

**14. Qual'è l'output di questo programma?**

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

**15. Quale output si ottiene invocando il metodo q?**

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }

    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

**16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

```

```

}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");

        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 25**

1. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

5. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

6. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
  - B. abstract int n = 0;
  - C. protected int n = 0;
  - D. public int n;
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

7. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

8. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
  - B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
  - C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
  - D. Un array non possiede dei membri
  - E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
- 

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
  - B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 1356
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;
```

```
    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

12. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
```

```

    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

**13. Qual è l'output di questo codice?**

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione

- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

**14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:**

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

**15. Quale output si ottiene invocando il metodo g?**

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

**16. Qual è l'output di questo codice?**

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {

```

```

        System.out.print(3);
    }
    finally {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
}

```

```

    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2**
  - B. 157**
  - C. 157342**
  - D. Errore a tempo di compilazione**
  - E. Nessuna delle precedenti**
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 26**

1. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }
}
```

```
public String id() {
    return producer + " ";
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. `null`
- E. Nessuna delle precedenti.

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

6. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)

7. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }

    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
  - B. XZ
  - C. ZZ
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Errore a tempo di esecuzione
- 

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }

public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }

    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
```

```

    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

9. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

10. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

```

        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574**Exception in thread "main" MyExc2  
**B. 157**  
**C. 157342**  
**D. Errore a tempo di compilazione**  
**E. Nessuna delle precedenti**
- 

**13. Qual è l'output di questo codice?**

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {

```

```

        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135**  
**B. 1356**Exception in thread "main" MyExc1  
**C. Errore a tempo di compilazione**  
**D. 1356**  
**E. Nessuna delle precedenti**
- 

**14. Date le dichiarazioni:**

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A.** q = (Error) u;  
**B.** q = (Error) m;  
**C.** m = (Boolean) q;  
**D.** m = (Boolean) u;  
**E. Nessuno dei precedenti**
- 

**15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {

```

```
Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
Car d = new Car("Citroen", "C3");  
System.out.print(v.id());  
System.out.print(c.id());  
System.out.print(d.id());  
}  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
  - B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
  - C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
  - D. Un array non possiede dei membri
  - E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 27**

1. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}
```

```
class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

5. Qual'è l'output di questo programma?



```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

8. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
```

```

        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

12. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1

- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

**16. Quale output si ottiene invocando il metodo g?**

```
class X {  
    void f(X x) {  
        System.out.println("X");  
    }  
}  
class Y extends X {}  
class Z extends Y {  
    void f(Z z) {  
        System.out.println("Z");  
    }  
    void g() {
```

```
        Y y = new Y();  
        Object o = new Z();  
        f(y); f(o);  
    }  
}
```

- A. XX**
  - B. XZ**
  - C. ZZ**
  - D. Errore a tempo di compilazione**
  - E. Errore a tempo di esecuzione**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 28

1. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

2. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX

- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356

## E. Nessuna delle precedenti

### 4. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

### 5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
```

```
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

### 6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExcl extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExcl { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExcl v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExcl() );
        }
        catch( MyExcl z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

7. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

---

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model;  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car() {}  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model;  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

---

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){  
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

---

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends Exception { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class D1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            p();  
        }  
        catch( Exception i ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 a ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
  
    static void p()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
        }  
        catch( MyExc3 b ) {  
        }  
    }  
}
```



```

        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

11. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500")
    }
}

```

```

Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
Car d = new Car("Citroen", "C3");
System.out.print(v.id());
System.out.print(c.id());
System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

13. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

14. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

15. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;  
Error q;  
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A.** `q = (Error) u;`
- B.** `q = (Error) m;`
- C.** `m = (Boolean) q;`
- D.** `m = (Boolean) u;`
- E.** Nessuno dei precedenti

---

**16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:**

- A.** Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
  - B.** Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
  - C.** Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
  - D.** Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
  - E.** Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 29

1. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
```

```
throws Exception {
    try {
        System.out.print(1);
        p();
    }
    catch( Exception i ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 a ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

5. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`

E. `z = n;`

6. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

7. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

---

9. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

---

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {

```

```

            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

---

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {

```

```

    Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
    Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
    Car d = new Car("Citroen", "C3");
    System.out.print(v.id());
    System.out.print(c.id());
    System.out.print(d.id());
}
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

12. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

---

13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

```

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

14. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

---

15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {

```

```

        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356

E. Nessuna delle precedenti

---

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
  - B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
  - C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
  - D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
  - E. Nessuna delle precedenti
-





## LP1

## Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

15 luglio 2019

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

### Prova n. 30

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

2. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
```

```
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
```

```

    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

```

    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

4. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
    }
}

```

6. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}

```

```

}
static void p()
throws Exception {
try {
    System.out.print(4);
    throw( new MyExc1() );
}
catch( MyExc2 f ) {
}
catch( MyExc3 b ) {
}
catch( MyExc1 f ) {
    System.out.print(5);
}
finally {
    System.out.print(6);
    throw( new MyExc3() );
}
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

---

8. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
private Integer i1 = new Integer(0);
private Float f1 = new Float(1.5);
private Integer i4 = new Integer(20);
void q() {
    m(i1, f1, new Integer(20));
}
void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
    if(i1 == i2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111

- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

---

10. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

12. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}
```

```
class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

**Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?**

- A. `final int n = 0;`
  - B. `abstract int n = 0;`
  - C. `protected int n = 0;`
  - D. `public int n;`
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

**16. Date le dichiarazioni:**

```
Boolean m;  
Error q;
```

```
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A. `q = (Error) u;`
  - B. `q = (Error) m;`
  - C. `m = (Boolean) q;`
  - D. `m = (Boolean) u;`
  - E. Nessuno dei precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 31**

1. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
```

```
Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
Car d = new Car("Citroen", "C3");
System.out.print(v.id());
System.out.print(c.id());
System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
```



```

    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
  - B. 145632
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

5. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

6. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
  - B. n = r;
  - C. z = r;
  - D. r = z;
  - E. z = n;
- 

7. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
  - B. XZ
  - C. ZZ
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Errore a tempo di esecuzione
- 

8. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
  - B. abstract int n = 0;
  - C. protected int n = 0;
  - D. public int n;
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

10. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

12. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {

```

```

        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

14. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
    }
}

```

```

    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

---

15. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

---

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
    }
}

```

```

        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {

```

```

        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2**
  - B. 157**
  - C. 157342**
  - D. Errore a tempo di compilazione**
  - E. Nessuna delle precedenti**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 32**

1. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

3. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`

E. Nessuno dei precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
    }
}
```

```
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
    }
}
```

```

        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

9. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }

    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

10. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

11. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }

    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        }
    }
}

```



```

    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

```

    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

---

16. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
```

```
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 33**

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

```
catch( MyExc2 f ) {
}
catch( MyExc3 b ) {
}
catch( MyExc1 f ) {
    System.out.print(5);
}
finally {
    System.out.print(6);
    throw( new MyExc3() );
}
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
```

```

public static void main(String[] args) {
    Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
    Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
    Car d = new Car("Citroen", "C3");
    System.out.print(v.id());
    System.out.print(c.id());
    System.out.print(d.id());
}
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

4. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356

E. Nessuna delle precedenti

---

5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata **private**.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata **final**.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata **static**.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

6. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

---

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

```

    }
    finally {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
    }
}

```

```

        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

9. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

10. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

12. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

```

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

15. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- B. 111
  - C. 110
  - D. 010
  - E. 100
- 

16. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
  - B. `n = r;`
  - C. `z = r;`
  - D. `r = z;`
  - E. `z = n;`
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 34

## 1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

## 2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

## 3. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
```

```

void q() {
    m(i1, f1, new Integer(20));
}
void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
    if(i1 == i2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

4. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
```

```
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
  - B. Viene lanciata una NullPointerException.
  - C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
  - D. null
  - E. Nessuna delle precedenti.
- 

10. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
  - B. `abstract int n = 0;`
  - C. `protected int n = 0;`
  - D. `public int n;`
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

11. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;  
Error q;  
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
  - B. `q = (Error) m;`
  - C. `m = (Boolean) q;`
  - D. `m = (Boolean) u;`
  - E. Nessuno dei precedenti
- 

12. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
  - B. `n = r;`
  - C. `z = r;`
  - D. `r = z;`
  - E. `z = n;`
- 

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends Exception { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class D1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            p();  
        }  
        catch( Exception i ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 a ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void p()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
        }  
        catch( MyExc3 b ) {  
        }  
        catch( MyExc1 f ) {  
            System.out.print(5);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(6);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
    }  
}
```

- A. 145
  - B. 145632
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

---

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
  - B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
  - C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
  - D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

16. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 35**

1. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

2. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.

B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.

C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.

D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.

E. Nessuna delle precedenti

4. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

5. Qual è l'output di questo codice?



```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

---

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
    }
}

```

```

        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

---

7. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

---

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
    }
}

```

```

    try {
        System.out.print(1);
        q();
    }
    catch( MyExc1 v ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( Exception d ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

10. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

12. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

**13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**14. Date le dichiarazioni:**

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

**15. Qual'è l'output di questo programma?**

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

**16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

```

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 36

## 1. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

## 2. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

## 3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
```

```
        model = m;
    }
```

```
    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
```

```
}
```

```
class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
```

```
}
```

```
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

## 4. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

## 5. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

7. Quale output si ottiene invocando il metodo `g`?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

9. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

10. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

```

    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

**11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3

C. Citroen Citroen Citroen C3

D. Errore a tempo di compilazione.

E. Errore a tempo di esecuzione.

**12. Qual è l'output di questo codice?**

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

**13. Qual è l'output di questo codice?**



```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

#### 14. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {

```

```

        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

#### 15. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

#### 16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }
}

```

```

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
    }
}

```

```

Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
Car d = new Car("Citroen", "C3");
System.out.print(v.id());
System.out.print(c.id());
System.out.print(d.id());

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 37**

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3  
 B. Fiat Opel Corsa Citroen C3  
 C. Citroen Citroen Citroen C3  
 D. Errore a tempo di compilazione.  
 E. Errore a tempo di esecuzione.

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri

- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading  
 C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object  
 D. Un array non possiede dei membri  
 E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

3. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;  
 B. q = (Error) m;  
 C. m = (Boolean) q;  
 D. m = (Boolean) u;  
 E. Nessuno dei precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
```

```

        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)

```

```

        throws Exception {
    try {
        System.out.print(1);
        q();
    }
    catch( MyExc1 v ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( Exception d ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
    try {
        System.out.print(1);
        p();
    }
    catch( Exception i ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 a ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc2() );
    }
}

```

```

    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

9. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

10. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. `null`
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

```

    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

14. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
    }
}

```

```
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

16. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 38

1. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

2. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

3. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

```

        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
    }
}

```

```

        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {

```

```

            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

```

    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

12. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

13. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.

- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}
```

```
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 39**

1. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
```

```
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}
```



```

    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3

- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:**

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

**6. Qual è l'output di questo codice?**

```

class MyExcl extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExcl() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExcl f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145  
B. 145632  
C. Errore a tempo di compilazione  
D. 145623Exception in thread "main" MyExc2  
E. Nessuna delle precedenti
- 

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.  
B. Una classe interna non può essere dichiarata final.  
C. Una classe interna non può essere dichiarata static.  
D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.  
E. Nessuna delle precedenti
- 

8. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;  
B. n = r;  
C. z = r;  
D. r = z;  
E. z = n;
- 

9. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {  
    void f(X x) {  
        System.out.println("X");  
    }  
}  
class Y extends X {}  
class Z extends Y {  
    void f(Z z) {  
        System.out.println("Z");  
    }  
    void g() {  
        Y y = new Y();
```

```
        Object o = new Z();  
        f(y); f(o);  
    }  
}
```

- A. XX  
B. XZ  
C. ZZ  
D. Errore a tempo di compilazione  
E. Errore a tempo di esecuzione
- 

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class A1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            q();  
        }  
        catch( MyExc1 v ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( Exception d ) {  
            System.out.print(3);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void q()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(5);  
            if (true) throw( new MyExc3() );  
            else throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc1 z ) {  
            System.out.print(6);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(7);  
        }  
    }  
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2  
B. 157  
C. 157342  
D. Errore a tempo di compilazione  
E. Nessuna delle precedenti
- 

11. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

13. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

15. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

```
    }  
    if(i3 == i4) {  
        System.out.print(1);  
    } else {  
        System.out.print(0);  
    }  
}  
}
```

- A. 011
  - B. 111
  - C. 110
  - D. 010
  - E. 100
- 

**16. Dato il seguente codice:**

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

**Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?**

- A. final int n = 0;
  - B. abstract int n = 0;
  - C. protected int n = 0;
  - D. public int n;
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 40**

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}
}

```

```

public String id() {
    return producer + " " + model + " ";
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

5. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

6. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX

- B. X Z
  - C. Z Z
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Errore a tempo di esecuzione
- 

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
  - B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
  - C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
  - D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

8. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){  
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
  - B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
  - C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
  - D. `null`
  - E. Nessuna delle precedenti.
- 

9. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
  - B. `public int f( int j)`
  - C. `private void f( int j)`
  - D. `public static void f( int j)`
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
  - B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha `overloading`
  - C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
  - D. Un array non possiede dei membri
  - E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
- 

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class A1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            q();  
        }  
        catch( MyExc1 v ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( Exception d ) {  
            System.out.print(3);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void q()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(5);  
            if (true) throw( new MyExc3() );  
            else throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc1 z ) {  
            System.out.print(6);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(7);  
        }  
    }  
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
  - B. 157
  - C. 157342
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Nessuna delle precedenti
-



12. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

13. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
  - B. q = (Error) m;
  - C. m = (Boolean) q;
  - D. m = (Boolean) u;
  - E. Nessuno dei precedenti
- 

14. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
    }
}
```

```
    }
    catch( MyExc2 g ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 w ) {
    }
}
static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}
```

- A. 135
  - B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 1356
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

15. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

- A. 011
  - B. 111
  - C. 110
  - D. 010
  - E. 100
- 

**16. Date le dichiarazioni:**

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

**e le dichiarazioni di variabile:**

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.**

- A. `r = n;`
  - B. `n = r;`
  - C. `z = r;`
  - D. `r = z;`
  - E. `z = n;`
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 41**

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

2. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

4. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

5. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

---

6. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

---

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

---

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}
```

```

}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

#### 9. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

#### 10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {

```

```

        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

#### 11. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

#### 12. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {

```

```

        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

13. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ

- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

```

```

    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
    }
}

```

```

        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 42**

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;
```

```
Vehicle(String p, String m) {
    producer = p;
    model = m;
}
```

```
public String id() {
    return producer + " ";
}
```

```
class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}
```

```
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
```

```

void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
    if(i1 == i2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

4. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

6. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

8. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

---

**9. Quale output si ottiene invocando il metodo g?**

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
  - B. XZ
  - C. ZZ
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Errore a tempo di esecuzione
- 

**10. Qual è l'output di questo codice?**

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
```

```
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
  - B. 145632
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

**11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
-

## 12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
  - B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 1356
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

## 13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
    }
}
```

```
catch( Exception d ) {
    System.out.print(3);
}
finally {
    System.out.print(4);
    throw( new MyExc2() );
}
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
  - B. 157
  - C. 157342
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

## 14. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

## 15. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
  - B. `q = (Error) m;`
  - C. `m = (Boolean) q;`
  - D. `m = (Boolean) u;`
  - E. Nessuno dei precedenti
- 

**16. Date le dichiarazioni:**

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

**e le dichiarazioni di variabile:**

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.**

- A. `r = n;`
  - B. `n = r;`
  - C. `z = r;`
  - D. `r = z;`
  - E. `z = n;`
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 43**

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
    }
}
```

```
catch( Exception i ) {
}
finally {
    System.out.print(6);
    throw( new MyExc1() );
}
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

3. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
```



```

        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 a ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2

- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)

- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
```

```
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

10. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.

E. Errore a tempo di esecuzione.

---

11. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

12. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`

E. `z = n;`

---

13. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

---

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha `overloading`
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

---

16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}
```

```

    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
    }
}

```

```

        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 44**

1. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

2. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

4. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

6. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

7. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2

- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

10. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {

```

```

        System.out.print(0);
    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3

- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {

```



```

        System.out.print(1);
        m();
    }
    catch( MyExc2 g ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 w ) {
    }
}
static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

#### 14. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()

```

```

throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

#### 15. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

#### 16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }
}

```

```

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
    }
}

```

```

Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
Car d = new Car("Citroen", "C3");
System.out.print(v.id());
System.out.print(c.id());
System.out.print(d.id());
}
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 45

## 1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

## 3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

## 4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
```

## 2. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

    }
    catch( MyExc2 g ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 w ) {
    }
}
static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

5. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

6. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

8. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
  - B. abstract int n = 0;
  - C. protected int n = 0;
  - D. public int n;
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends Exception { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class D1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            p();  
        }  
        catch( Exception i ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 a ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void p()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
        }  
        catch( MyExc3 b ) {  
        }  
        catch( MyExc1 f ) {  
            System.out.print(5);  
        }  
    }  
}
```

```
}  
finally {  
    System.out.print(6);  
    throw( new MyExc3() );  
}  
}  
}
```

- A. 145
  - B. 145632
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

10. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car() {}  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

11. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3

D. Errore a tempo di compilazione.

E. Errore a tempo di esecuzione.

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

14. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
  - B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
  - C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
  - D. `null`
  - E. Nessuna delle precedenti.
- 

16. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
```

```
2.         public void f( int i){}  
3.  
4.     }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
  - B. `public int f( int j)`
  - C. `private void f( int j)`
  - D. `public static void f( int j)`
  - E. Nessuna delle precedenti
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 46**

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;
```

```
Vehicle(String p, String m) {
    producer = p;
    model = m;
}
```

```
public String id() {
    return producer + " ";
}
```

```
class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}
```

```
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.

E. Nessuna delle precedenti

---

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
  - B. 157
  - C. 157342
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

5. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
```

```
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
  - B. 145632
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

6. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
  - B. abstract int n = 0;
  - C. protected int n = 0;
  - D. public int n;
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

8. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

9. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

```

```

    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

10. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

11. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
}

```

```

static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

13. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

14. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

15. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        }
    }
}

```

```
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
    }  
}
```

- A. 011
  - B. 111
  - C. 110
  - D. 010
  - E. 100
- 

16. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 47**

1. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.

- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

4. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione



5. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc1 { }  
public class C1 {  
    public static void main(String [] argv) {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( MyExc2 g ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 w ) {  
        }  
    }  
    static void m() {  
        try {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
            System.out.print(4);  
        }  
        catch( MyExc3 v ) {  
            System.out.print(5);  
        }  
        catch( Exception i ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(6);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
    }  
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356

E. Nessuna delle precedenti

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {  
    String name = "";  
    double massIdx = 0;  
}  
  
class Sun extends Star {  
    String name = "Sun";  
    double massIdx = 1.98910;  
  
    public static void main(String[] args){  
        Star s1 = new Star();  
        Sun s2 = new Sun();  
        s1 = s2;  
        s2 = null;    /*QUI*/  
    }  
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class A1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            q();  
        }  
        catch( MyExc1 v ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( Exception d ) {  
            System.out.print(3);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void q()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(5);  
            if (true) throw( new MyExc3() );  
            else throw( new MyExc1() );  
        }  
    }  
}
```

```

    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

10. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

11. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

12. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

14. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
  - B. q = (Error) m;
  - C. m = (Boolean) q;
  - D. m = (Boolean) u;
  - E. Nessuno dei precedenti
- 

15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
  - B. 145632
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }
}

```

```
    public String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
```

```
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 48**

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

```
double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

2. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
```

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
```

```

        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

#### 5. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

#### 6. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

#### e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

#### 7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3

- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
```

```
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

11. Data la seguente classe:



```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

**12. Qual'è l'output di questo programma?**

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

**13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

```

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**14. Qual è l'output di questo codice?**

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356

E. Nessuna delle precedenti

---

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
  - B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
  - C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
  - D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

16. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
  - B. `abstract int n = 0;`
  - C. `protected int n = 0;`
  - D. `public int n;`
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 49

## 1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

## 2. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
```

```
private Integer i1 = new Integer(0);
private Float f1 = new Float(1.5);
private Integer i4 = new Integer(20);
void q() {
    m(i1, f1, new Integer(20));
}
void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
    if(i1 == i2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

## 3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}
```

```

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

4. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

5. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`

- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

---

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

---

7. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

---

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

9. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

---

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

---

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

12. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

13. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;

E. z = n;

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}
```

```
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 50**

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

4. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {  
    private Integer i1 = new Integer(0);  
    private Float f1 = new Float(1.5);  
    private Integer i4 = new Integer(20);  
    void q() {  
        m(i1, f1, new Integer(20));  
    }  
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {  
        if(i1 == i2) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(f2 == f1) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(i3 == i4) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
    }  
}
```

- A. 011
- B. 111

- C. 110
- D. 010
- E. 100

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc1 { }  
public class C1 {  
    public static void main(String [] argv) {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( MyExc2 g ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 w ) {  
        }  
    }  
    static void m() {  
        try {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
            System.out.print(4);  
        }  
        catch( MyExc3 v ) {  
            System.out.print(5);  
        }  
        catch( Exception i ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(6);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
    }  
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
}
```

```

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

8. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

10. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

11. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata **private**.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata **final**.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata **static**.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

```

```

    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

13. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

14. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }

```

```

public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;
}

```

```

public static void main(String[] args){
    Star s1 = new Star();
    Sun s2 = new Sun();
    s1 = s2;
    s2 = null;    /*QUI*/
}

```

```
    }  
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){
```

```
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
  - B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
  - C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
  - D. null
  - E. Nessuna delle precedenti.
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 51**

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quale output si ottiene invocando il metodo g?



```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

4. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

5. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;

E. Nessuno dei precedenti

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata **private**.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata **final**.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata **static**.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

```

```

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una **NullPointerException**.
- C. Viene lanciata una **ArrayIndexOutOfBoundsException**.

**D. null**

**E. Nessuna delle precedenti.**

---

**9. Quale output si ottiene invocando il metodo q?**

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

**A. 011**

**B. 111**

**C. 110**

**D. 010**

**E. 100**

---

**10. Qual è l'output di questo codice?**

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
```

```
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

**A. 135**

**B. 1356Exception in thread "main" MyExc1**

**C. Errore a tempo di compilazione**

**D. 1356**

**E. Nessuna delle precedenti**

---

**11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading

14. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
    }
}
```

```
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

16. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 52**

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

```

    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

2. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. `null`
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

4. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha `overloading`
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

5. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`

- B. q = (Error) m;
  - C. m = (Boolean) q;
  - D. m = (Boolean) u;
  - E. Nessuno dei precedenti
- 

6. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

7. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
  - B. abstract int n = 0;
  - C. protected int n = 0;
  - D. public int n;
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends Exception { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class D1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            p();  
        }  
        catch( Exception i ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 a ) {  
        }  
    }  
}
```

```
        finally {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void p()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
        }  
        catch( MyExc3 b ) {  
        }  
        catch( MyExc1 f ) {  
            System.out.print(5);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(6);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
    }  
}
```

- A. 145
  - B. 145632
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class A1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            q();  
        }  
        catch( MyExc1 v ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( Exception d ) {  
            System.out.print(3);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void q()  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(5);  
        }  
    }  
}
```

```

        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }
}

```

```

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

12. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

13. Qual è l'output di questo codice?



```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

---

**14. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {

```

```

    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

**15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

16. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
  - B. `n = r;`
  - C. `z = r;`
  - D. `r = z;`
  - E. `z = n;`
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 53**

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
    }
}
```

```

    }
    catch( Exception i ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 a ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ

- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.

**B. Viene lanciata una**  
NullPointerException.

**C. Viene lanciata una**  
ArrayIndexOutOfBoundsException.

**D. null**

**E. Nessuna delle precedenti.**

---

**8. Quale output si ottiene invocando il metodo q?**

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

**A. 011**

**B. 111**

**C. 110**

**D. 010**

**E. 100**

---

**9. Data la seguente classe:**

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

**A. private void f( float i)**

**B. public int f( int j)**

**C. private void f( int j)**

**D. public static void f( int j)**

**E. Nessuna delle precedenti**

---

**10. Dato il seguente codice:**

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

**Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?**

**A. final int n = 0;**

**B. abstract int n = 0;**

**C. protected int n = 0;**

**D. public int n;**

**E. Nessuna delle precedenti**

---

**11. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:**

**A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri**

**B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading**

**C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object**

**D. Un array non possiede dei membri**

**E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno**

---

**12. Qual è l'output di questo codice?**

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
```

```

        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

### 13. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

### 14. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;

E. z = n;

### 15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

### 16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

```

```

    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
    }
}

```

```

        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 54

1. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
```

```
}
static void p()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}
}
```

```

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

4. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

---

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
}

```

```

Car(String p, String m) {super(p,m);}

public String id() {
    return producer + " " + model + " ";
}
}

```

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExcl extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExcl { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExcl v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExcl() );
        }
        catch( MyExcl z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {

```

```

        System.out.print(7);
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

8. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110

- D. 010
- E. 100

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

10. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {

```

```
String name = "Sun";
double massIdx = 1.98910;
```

```
public static void main(String[] args){
    Star s1 = new Star();
    Sun s2 = new Sun();
    s1 = s2;
    s2 = null;    /*QUI*/
}
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

**11. Date le dichiarazioni:**

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A. q = (Error) u;
  - B. q = (Error) m;
  - C. m = (Boolean) q;
  - D. m = (Boolean) u;
  - E. Nessuno dei precedenti
- 

**12. Qual'è l'output di questo programma?**

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
  - B. Viene lanciata una NullPointerException.
  - C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
  - D. null
  - E. Nessuna delle precedenti.
- 

**13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

**14. Date le dichiarazioni:**

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

**e le dichiarazioni di variabile:**

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.**

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;

D. `r = z;`

E. `z = n;`

---

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri

B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading

C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object

D. Un array non possiede dei membri

E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

---

16. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

A. `private void f( float i)`

B. `public int f( int j)`

C. `private void f( int j)`

D. `public static void f( int j)`

E. Nessuna delle precedenti

---



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 55**

1. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

2. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }
}
```

```
public static String id() {
    return producer + " ";
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
```



```

        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.

E. Errore a tempo di esecuzione.

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

7. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;  
Bl r;  
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
  - B. `n = r;`
  - C. `z = r;`
  - D. `r = z;`
  - E. `z = n;`
- 

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car() {}  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}   
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

9. Quale output si ottiene invocando il metodo `g`?

```
class X {  
    void f(X x) {  
        System.out.println("X");  
    }  
}  
class Y extends X {}  
class Z extends Y {  
    void f(Z z) {  
        System.out.println("Z");  
    }  
    void g() {  
        Y y = new Y();  
        Object o = new Z();  
        f(y); f(o);  
    }  
}
```

- A. XX
  - B. XZ
  - C. ZZ
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Errore a tempo di esecuzione
- 

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc1 { }  
public class C1 {  
    public static void main(String [] argv) {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( MyExc2 g ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 w ) {  
        }  
    }  
    static void m() {  
        try {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
            System.out.print(4);  
        }  
        catch( MyExc3 v ) {  
            System.out.print(5);  
        }  
        catch( Exception i ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(6);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
    }  
}
```

```

    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

11. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

12. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. `null`
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha `overloading`
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {

```

```

        System.out.print(2);
    }
    catch( Exception d ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
}

```

```

        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2**
  - B. 157**
  - C. 157342**
  - D. Errore a tempo di compilazione**
  - E. Nessuna delle precedenti**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 56**

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

2. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

3. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.

- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
    }
}
```

```
    }
    catch( MyExc1 v ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( Exception d ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}

static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

## E. Nessuna delle precedenti

### 8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

### 9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

### 10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

### 11. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
}
```



```

void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
    if(i1 == i2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(f2 == f1) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

**12. Quale output si ottiene invocando il metodo g?**

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

---

**13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

**14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:**

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

**15. Data la seguente classe:**

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A. `private void f( float i)`
  - B. `public int f( int j)`
  - C. `private void f( int j)`
  - D. `public static void f( int j)`
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

**16. Date le dichiarazioni:**

```
Boolean m;  
Error q;
```

```
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A. `q = (Error) u;`
  - B. `q = (Error) m;`
  - C. `m = (Boolean) q;`
  - D. `m = (Boolean) u;`
  - E. Nessuno dei precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 57**

1. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

4. Quale output si ottiene invocando il metodo `g`?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

5. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
```

```

throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
  - B. 145632
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

6. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
  - B. abstract int n = 0;
  - C. protected int n = 0;
  - D. public int n;
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.

- D. null
  - E. Nessuna delle precedenti.
- 

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

```

```

    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

10. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
    }
}

```

```

        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

11. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

```

        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

14. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

15. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
}

```

```

}
static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {

```

```

        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}

```

- A. 135**
  - B. 1356Exception in thread "main" MyExc1**
  - C. Errore a tempo di compilazione**
  - D. 1356**
  - E. Nessuna delle precedenti**
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 58**

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

```
class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

2. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}
```

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
    }
}
```

```

        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

#### 5. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

#### 6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

```

```

    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

#### 7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

A. 135

**B. 1356Exception in thread "main" MyExc1**

**C. Errore a tempo di compilazione**

**D. 1356**

**E. Nessuna delle precedenti**

**8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

**A. Fiat Opel Citroen C3**

**B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**

**C. Citroen Citroen Citroen C3**

**D. Errore a tempo di compilazione.**

**E. Errore a tempo di esecuzione.**

**9. Quale output si ottiene invocando il metodo g?**

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}
```

```
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

**A. XX**

**B. XZ**

**C. ZZ**

**D. Errore a tempo di compilazione**

**E. Errore a tempo di esecuzione**

**10. Qual è l'output di questo codice?**

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

12. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.

- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

14. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

15. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

**Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?**

- A. final int n = 0;
  - B. abstract int n = 0;
  - C. protected int n = 0;
  - D. public int n;
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

**16. Date le dichiarazioni:**

```
Boolean m;  
Error q;  
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A. q = (Error) u;
  - B. q = (Error) m;
  - C. m = (Boolean) q;
  - D. m = (Boolean) u;
  - E. Nessuno dei precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 59**

1. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
```

```
        else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

4. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
```



```

    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

6. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

```

```

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

```

```

class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}
}

```

```

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

#### 10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

#### 11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

#### 12. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

**13. Date le dichiarazioni:**

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

**e le dichiarazioni di variabile:**

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.**

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

**14. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
```

```
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**15. Qual è l'output di questo codice?**

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2

**E. Nessuna delle precedenti**

---

**16. Quale output si ottiene invocando il metodo g?**

```
class X {  
    void f(X x) {  
        System.out.println("X");  
    }  
}  
class Y extends X {}  
class Z extends Y {  
    void f(Z z) {  
        System.out.println("Z");  
    }  
}
```

```
void g() {  
    Y y = new Y();  
    Object o = new Z();  
    f(y); f(o);  
}
```

- A. XX**
  - B. XZ**
  - C. ZZ**
  - D. Errore a tempo di compilazione**
  - E. Errore a tempo di esecuzione**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 60**

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

2. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
```

```
String name = "";
double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

```

    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

#### 4. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

#### 5. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

#### 6. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

#### 7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()

```

```

        throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3

- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

10. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:



```
Super n;  
Bl r;  
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

---

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){  
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. `null`
- E. Nessuna delle precedenti.

---

12. Quale output si ottiene invocando il metodo `g`?

```
class X {  
    void f(X x) {  
        System.out.println("X");  
    }  
}  
class Y extends X {}  
class Z extends Y {  
    void f(Z z) {  
        System.out.println("Z");  
    }  
    void g() {  
        Y y = new Y();  
        Object o = new Z();  
        f(y); f(o);  
    }  
}
```

- A. `XX`
- B. `XZ`
- C. `ZZ`
- D. Errore a tempo di compilazione

## E. Errore a tempo di esecuzione

---

13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    static String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public static String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public static String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
  - B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
  - C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
  - D. Un array non possiede dei membri
  - E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
- 

**16. Date le dichiarazioni:**

```
Boolean m;  
Error q;
```

```
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A. `q = (Error) u;`
  - B. `q = (Error) m;`
  - C. `m = (Boolean) q;`
  - D. `m = (Boolean) u;`
  - E. Nessuno dei precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 61**

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
```

```
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}
```

```
class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}
```

```
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
}
```

```

void g() {
    Y y = new Y();
    Object o = new Z();
    f(y); f(o);
}
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

---

9. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

---

10. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

11. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {

```

```

        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

12. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

---

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}

```

```

static void p()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

---

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata **private**.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata **final**.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata **static**.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

15. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;

E. `z = n;`

---

16. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;
```

```
public static void main(String[] args){
    Star s1 = new Star();
    Sun s2 = new Sun();
    s1 = s2;
    s2 = null;    /*QUI*/
}
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 62

1. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
```

```
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
  - B. 145632
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

5. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.

- B. Viene lanciata una NullPointerException.
  - C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
  - D. null
  - E. Nessuna delle precedenti.
- 

6. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
  - B. abstract int n = 0;
  - C. protected int n = 0;
  - D. public int n;
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3

- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

8. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
  - B. XZ
  - C. ZZ
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Errore a tempo di esecuzione
- 

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
```

```
try {
    System.out.print(5);
    if (true) throw( new MyExc3() );
    else throw( new MyExc1() );
}
catch( MyExc1 z ) {
    System.out.print(6);
}
finally {
    System.out.print(7);
}
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
  - B. 157
  - C. 157342
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

10. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
  - B. q = (Error) m;
  - C. m = (Boolean) q;
  - D. m = (Boolean) u;
  - E. Nessuno dei precedenti
- 

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}
}
```

```

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

12. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.

C. Una classe interna non può essere dichiarata static.

D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.

E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object

**D. Un array non possiede dei membri**

**E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno**

---

**16. Date le dichiarazioni:**

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

**e le dichiarazioni di variabile:**

```
Super n;
```

```
B1 r;
```

```
C2 z;
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.**

**A.** `r = n;`

**B.** `n = r;`

**C.** `z = r;`

**D.** `r = z;`

**E.** `z = n;`

---



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 63

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3  
 B. Fiat Opel Corsa Citroen C3  
 C. Citroen Citroen Citroen C3  
 D. Errore a tempo di compilazione.  
 E. Errore a tempo di esecuzione.

2. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
```

```
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX  
 B. XZ  
 C. ZZ  
 D. Errore a tempo di compilazione  
 E. Errore a tempo di esecuzione

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
```



```

    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

5. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {

```

```

        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

7. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {

```

```

        System.out.print(1);
        q();
    }
    catch( MyExc1 v ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( Exception d ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.

- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.  
E. Nessuna delle precedenti
- 

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){  
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.  
B. Viene lanciata una NullPointerException.  
C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.  
D. null  
E. Nessuna delle precedenti.
- 

12. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;  
B. abstract int n = 0;  
C. protected int n = 0;  
D. public int n;  
E. Nessuna delle precedenti
- 

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {  
    String name = "";  
    double massIdx = 0;  
}  
  
class Sun extends Star {  
    String name = "Sun";  
    double massIdx = 1.98910;  
  
    public static void main(String[] args){  
        Star s1 = new Star();  
        Sun s2 = new Sun();  
        s1 = s2;  
        s2 = null;    /*QUI*/  
    }  
}
```

- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4  
E. Nessuna delle precedenti
- 

14. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    static String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public static String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public static String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3  
B. Fiat Opel Corsa Citroen C3  
C. Citroen Citroen Citroen C3  
D. Errore a tempo di compilazione.  
E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

15. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

**e le dichiarazioni di variabile:**

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.**

- A.** `r = n;`
  - B.** `n = r;`
  - C.** `z = r;`
  - D.** `r = z;`
  - E.** `z = n;`
- 

**16. Data la seguente classe:**

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A.** `private void f( float i)`
  - B.** `public int f( int j)`
  - C.** `private void f( int j)`
  - D.** `public static void f( int j)`
  - E.** **Nessuna delle precedenti**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 64**

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

2. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

3. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`

E. Nessuna delle precedenti

4. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. `null`
- E. Nessuna delle precedenti.

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);

```

```

            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );

```

```

    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {

```

```

            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

11. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

12. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```



```

        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3

- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

14. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

15. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
}

```

```
void g() {  
    Y y = new Y();  
    Object o = new Z();  
    f(y); f(o);  
}
```

- A. XX
  - B. XZ
  - C. ZZ
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Errore a tempo di esecuzione
- 

16. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 65**

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
```

```
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
```

```

public static void main(String [] argv) {
    try {
        System.out.print(1);
        m();
    }
    catch( MyExc2 g ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 w ) {
    }
}
static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

4. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading

- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}
```

```
    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

10. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

11. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

12. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

### 13. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

### 14. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

### 15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

```
    }  
    }  
}
```

- A. 145
  - B. 145632
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){
```

```
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
  - B. Viene lanciata una NullPointerException.
  - C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
  - D. null
  - E. Nessuna delle precedenti.
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 66**

1. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
    }
}
```

```
}
catch( MyExc1 f ) {
    System.out.print(5);
}
finally {
    System.out.print(6);
    throw( new MyExc3() );
}
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
```

```

    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

5. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(){}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

8. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri

- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
  - C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
  - D. Un array non possiede dei membri
  - E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
- 

9. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;  
B1 r;  
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
  - B. `n = r;`
  - C. `z = r;`
  - D. `r = z;`
  - E. `z = n;`
- 

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc1 { }  
public class C1 {  
    public static void main(String [] argv) {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( MyExc2 g ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 w ) {  
        }  
    }  
    static void m() {  
        try {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
            System.out.print(4);  
        }  
        catch( MyExc3 v ) {
```

```
            System.out.print(5);  
        }  
        catch( Exception i ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(6);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
    }  
}
```

- A. 135
  - B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 1356
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

11. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {  
    private Integer i1 = new Integer(0);  
    private Float f1 = new Float(1.5);  
    private Integer i4 = new Integer(20);  
    void q() {  
        m(i1, f1, new Integer(20));  
    }  
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {  
        if(i1 == i2) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(f2 == f1) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(i3 == i4) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
    }  
}
```

- A. 011
  - B. 111
  - C. 110
  - D. 010
  - E. 100
- 

12. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

14. Quale output si ottiene invocando il metodo `g`?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {

```

```

        System.out.print(2);
    }
    catch( Exception d ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
}

```

```

        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2**
  - B. 157**
  - C. 157342**
  - D. Errore a tempo di compilazione**
  - E. Nessuna delle precedenti**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 67**

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. `null`
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}
```

```

    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti



5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

6. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

8. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

9. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

10. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quale output si ottiene invocando il metodo `g`?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX

- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}
```

```

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");

        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 68**

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

2. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
```

```
String producer, model;
```

```
Vehicle(String p, String m) {
    producer = p;
    model = m;
}
```

```
public String id() {
    return producer + " ";
}
```

```
}
```

```
class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}
```

```
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

```
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

3. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}
class Z extends Y {
```

```

void f(Z z) {
    System.out.println("Z");
}
void g() {
    Y y = new Y();
    Object o = new Z();
    f(y); f(o);
}
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

4. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
static void q()

```

```

throws Exception {
try {
    System.out.print(5);
    if (true) throw( new MyExc3() );
    else throw( new MyExc1() );
}
catch( MyExc1 z ) {
    System.out.print(6);
}
finally {
    System.out.print(7);
}
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.

- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
  - C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
  - D. null
  - E. Nessuna delle precedenti.
- 

9. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
  - B. `n = r;`
  - C. `z = r;`
  - D. `r = z;`
  - E. `z = n;`
- 

10. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

---

11. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
  - B. 111
  - C. 110
  - D. 010
  - E. 100
- 

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
```



```

    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

**13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**14. Qual è l'output di questo codice?**

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

**15. Data la seguente classe:**

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A. `private void f( float i)`
  - B. `public int f( int j)`
  - C. `private void f( int j)`
  - D. `public static void f( int j)`
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

**16. Date le dichiarazioni:**

```
Boolean m;  
Error q;
```

```
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

**indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.**

- A. `q = (Error) u;`
  - B. `q = (Error) m;`
  - C. `m = (Boolean) q;`
  - D. `m = (Boolean) u;`
  - E. Nessuno dei precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 69**

## 1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

## 2. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

## 3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

## 4. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

```

        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

6. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

7. Quale output si ottiene invocando il metodo `g`?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
```

```
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

---

12. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;  
Error q;  
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
  - B. `q = (Error) m;`
  - C. `m = (Boolean) q;`
  - D. `m = (Boolean) u;`
  - E. Nessuno dei precedenti
- 

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {  
    String name = "";  
    double massIdx = 0;  
}  
  
class Sun extends Star {  
    String name = "Sun";  
    double massIdx = 1.98910;  
  
    public static void main(String[] args){  
        Star s1 = new Star();  
        Sun s2 = new Sun();  
        s1 = s2;  
        s2 = null;    /*QUI*/  
    }  
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

14. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
  - B. `public int f( int j)`
  - C. `private void f( int j)`
  - D. `public static void f( int j)`
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    static String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public static String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public static String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

```

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 70**

1. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

2. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
```

```
    }
    catch( MyExc2 g ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 w ) {
    }
}
static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
```

```

        System.out.print(2);
    }
    catch( Exception d ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

6. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

8. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
    }
}

```

```

        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

12. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri

- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

14. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

```
if(i3 == i4) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

15. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione

**D. 145623Exception in thread "main" MyExc2**

**E. Nessuna delle precedenti**

---

**16. Quale output si ottiene invocando il metodo g?**

```
class X {  
    void f(X x) {  
        System.out.println("X");  
    }  
}  
class Y extends X {}  
class Z extends Y {  
    void f(Z z) {  
        System.out.println("Z");  
    }  
}
```

```
}  
void g() {  
    Y y = new Y();  
    Object o = new Z();  
    f(y); f(o);  
}  
}
```

**A. XX**

**B. XZ**

**C. ZZ**

**D. Errore a tempo di compilazione**

**E. Errore a tempo di esecuzione**

---



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 71**

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

3. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

4. Quale output si ottiene invocando il metodo `g`?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
```



```

        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

6. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

---

9. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;
```

```
public static void main(String[] args){
    Star s1 = new Star();
    Sun s2 = new Sun();
    s1 = s2;
    s2 = null;    /*QUI*/
}
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

---

10. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

**12. Quale output si ottiene invocando il metodo q?**

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

**13. Date le dichiarazioni:**

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

**e le dichiarazioni di variabile:**

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

**14. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?**

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

**15. Dato il seguente codice:**

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

**Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?**

- A. `final int n = 0;`
  - B. `abstract int n = 0;`
  - C. `protected int n = 0;`
  - D. `public int n;`
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

**16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:**

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
  - B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
  - C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
  - D. Un array non possiede dei membri
  - E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 72**

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

2. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
```

```
try {
    System.out.print(1);
    m();
}
catch( MyExc2 g ) {
    System.out.print(2);
}
catch( MyExc3 w ) {
}
}
static void m() {
    try {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
        System.out.print(4);
    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

4. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
  - B. `n = r;`
  - C. `z = r;`
  - D. `r = z;`
  - E. `z = n;`
- 

5. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
  - B. `public int f( int j)`
  - C. `private void f( int j)`
  - D. `public static void f( int j)`
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car() {}  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");  
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen","C3");
```

```
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    static String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public static String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public static String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");  
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen","C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

8. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;  
Error q;  
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}   
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

10. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {  
    String name = "";  
    double massIdx = 0;  
}  
  
class Sun extends Star {  
    String name = "Sun";  
    double massIdx = 1.98910;  
  
    public static void main(String[] args){  
        Star s1 = new Star();  
        Sun s2 = new Sun();  
        s1 = s2;  
        s2 = null;    /*QUI*/  
    }  
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){  
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.



- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

---

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

---

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.

- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

15. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

16. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
    }
}
```

```

    }
    catch( Exception d ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {

```

```

        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2**
  - B. 157**
  - C. 157342**
  - D. Errore a tempo di compilazione**
  - E. Nessuna delle precedenti**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 73**

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

```
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
    }
}
```

```

        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

5. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`

- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }
}

```

```

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

#### 8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
    }
}

```

```

    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

#### 9. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. X X
- B. X Z
- C. Z Z
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

#### 10. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;

## E. Nessuno dei precedenti

### 11. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

### 12. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

### 13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends Exception { }  
class MyExc3 extends Exception { }  
public class D1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            p();  
        }  
        catch( Exception i ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 a ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void p()  
        throws Exception {  
        try {
```

```
            System.out.print(4);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
        }  
        catch( MyExc3 b ) {  
        }  
        catch( MyExc1 f ) {  
            System.out.print(5);  
        }  
        finally {  
            System.out.print(6);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
    }  
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

### 14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

### 15. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

### 16. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011**
  - B. 111**
  - C. 110**
  - D. 010**
  - E. 100**
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 74**

1. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
```

```
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}
```

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3

- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

5. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }

    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

6. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.

- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

---

8. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. `private void f( float i)`
- B. `public int f( int j)`
- C. `private void f( int j)`
- D. `public static void f( int j)`
- E. Nessuna delle precedenti

---

9. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

---

10. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {  
    public static void main(String args[]){  
        C[] c = new C[10];  
        System.out.println(c[6]);  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

---

11. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```
class D {  
    private Integer i1 = new Integer(0);  
    private Float f1 = new Float(1.5);  
    private Integer i4 = new Integer(20);  
    void q() {  
        m(i1, f1, new Integer(20));  
    }  
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {  
        if(i1 == i2) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(f2 == f1) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(i3 == i4) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
    }  
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc1 { }  
public class C1 {  
    public static void main(String [] argv) {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( MyExc2 g ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        catch( MyExc3 w ) {  
        }  
    }  
    static void m() {  
        try {  
            System.out.print(3);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
        catch( MyExc2 f ) {  
            System.out.print(4);  
        }  
    }  
}
```

```

    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

15. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {

```

```
String name = "Sun";  
double massIdx = 1.98910;  
  
public static void main(String[] args){  
    Star s1 = new Star();  
    Sun s2 = new Sun();  
    s1 = s2;  
    s2 = null;    /*QUI*/  
}  
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

---

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
  - B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
  - C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
  - D. Un array non possiede dei membri
  - E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 75**

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

2. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
```

```
void f(X x) {
    System.out.println("X");
}
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
```



```

        throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3

- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

5. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {

```

```

        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

```

        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

---

9. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

---

10. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

---

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

12. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

13. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

15. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

```
    if(i3 == i4) {  
        System.out.print(1);  
    } else {  
        System.out.print(0);  
    }  
}  
}
```

- A. 011
  - B. 111
  - C. 110
  - D. 010
  - E. 100
- 

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
  - B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
  - C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
  - D. Un array non possiede dei membri
  - E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 76**

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

```
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
```

- A. `1574Exception` in thread "main" `MyExc2`
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
```

```

    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

```

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

7. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

---

8. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

---

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {

```

```

            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

---

10. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.



E. Errore a tempo di esecuzione.

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

12. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

13. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
```

```
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

14. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

15. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        }
    }
}
```

```
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
    }  
}
```

- A. 011
  - B. 111
  - C. 110
  - D. 010
  - E. 100
- 

16. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {  
2.     int n = 0;  
3. }
```

**Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?**

- A. final int n = 0;
  - B. abstract int n = 0;
  - C. protected int n = 0;
  - D. public int n;
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 77**

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

3. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

4. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
```

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri

```

        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(i3 == i4) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3

- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

6. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExcl extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }

    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);

```

```

        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

9. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

10. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

```

```

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

11. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }

    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

13. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

---

15. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){

```

```
        Star s1 = new Star();  
        Sun s2 = new Sun();  
        s1 = s2;  
        s2 = null;    /*QUI*/  
    }  
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

16. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 78

## 1. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

## 2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
    }
}
```

```
catch( MyExc1 v ) {
    System.out.print(2);
}
catch( Exception d ) {
    System.out.print(3);
}
finally {
    System.out.print(4);
    throw( new MyExc2() );
}
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

## 3. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.

- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.
- 

4. Quale output si ottiene invocando il metodo `g`?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione
- 

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno
- 

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti
- 

8. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`

- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

9. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
```

```
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
```

```

    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

---

13. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

---

14. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {

```

```

        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

15. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

---

16. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {

```

```

        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
    }
}

```

```

Car d = new Car("Citroen", "C3");
System.out.print(v.id());
System.out.print(c.id());
System.out.print(d.id());

```

- A. Fiat Opel Citroen C3**
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3**
  - C. Citroen Citroen Citroen C3**
  - D. Errore a tempo di compilazione.**
  - E. Errore a tempo di esecuzione.**
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 79**

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

3. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

4. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}

class Y extends X {}
```



```

class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

5. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```

class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
    }
}

```

```

        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model;
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {

```

```

        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

8. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

---

9. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

```

```

        Vehicle(String p, String m) {
            producer = p;
            model = m;
        }

        public String id() {
            return producer + " ";
        }
    }

    class Car extends Vehicle {
        Car() {}
        Car(String p, String m) {super(p,m);}

        public String id() {
            return producer + " " + model + " ";
        }
    }
}

```

```

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

---

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}

```

```

    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

12. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

13. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

14. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

```

    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione

- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
  - B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
  - C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
  - D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 80

1. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

2. Data la seguente classe:

```
1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }
```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)

- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

A. 145

- B. 145632
  - C. Errore a tempo di compilazione
  - D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

4. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;  
Error q;  
Object u;  
q = new Error();  
u = new Error();  
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
  - B. q = (Error) m;
  - C. m = (Boolean) q;
  - D. m = (Boolean) u;
  - E. Nessuno dei precedenti
- 

5. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car() {}  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
    }  
}
```

```
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {  
    String producer, model;  
  
    Vehicle(String p, String m) {  
        producer = p;  
        model = m;  
    }  
  
    public String id() {  
        return producer + " ";  
    }  
}  
  
class Car extends Vehicle {  
    Car(String p, String m) {super(p,m);}  
  
    public String id() {  
        return producer + " " + model + " ";  
    }  
}  
  
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");  
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
        Car d = new Car("Citroen", "C3");  
        System.out.print(v.id());  
        System.out.print(c.id());  
        System.out.print(d.id());  
    }  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

7. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

8. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

9. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {
            System.out.print(7);
        }
    }
}
```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.



- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;
```

```
Vehicle(String p, String m) {
    producer = p;
    model = m;
}
```

```
public static String id() {
    return producer + " ";
}
```

```
}
```

```
class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

```

```
public static String id() {
    return producer + " " + model + " ";
}
```

```
}
```

```
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

15. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`

- B. `abstract int n = 0;`
  - C. `protected int n = 0;`
  - D. `public int n;`
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

16. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {  
    String name = "";  
    double massIdx = 0;  
}
```

```
class Sun extends Star {  
    String name = "Sun";
```

```
double massIdx = 1.98910;
```

```
public static void main(String[] args){  
    Star s1 = new Star();  
    Sun s2 = new Sun();  
    s1 = s2;  
    s2 = null;    /*QUI*/
```

```
}
```

```
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 81**

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

```

        System.out.print(4);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void q()
    throws Exception {
    try {
        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
    
```

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata private.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata final.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata static.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
    
```

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
    
```

```

        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

5. Date le dichiarazioni:

```

Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;
- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

6. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

```

```

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExcl extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }

    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExcl() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
    }
}

```

```

        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

8. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {

```

```

            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una NullPointerException.
- C. Viene lanciata una ArrayIndexOutOfBoundsException.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX

- B. X Z
  - C. Z Z
  - D. Errore a tempo di compilazione
  - E. Errore a tempo di esecuzione
- 

12. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}
```

```
class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

14. Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
Super n;
B1 r;
C2 z;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
  - B. n = r;
  - C. z = r;
  - D. r = z;
  - E. z = n;
- 

15. Dato il seguente codice:

```
1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }
```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
  - B. abstract int n = 0;
  - C. protected int n = 0;
  - D. public int n;
  - E. Nessuna delle precedenti
- 

16. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011**
  - B. 111**
  - C. 110**
  - D. 010**
  - E. 100**
-





Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

**Prova n. 82**

1. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat","500");
        Vehicle c = new Car("Opel","Corsa");
        Car d = new Car("Citroen","C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
```

```
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
        catch( MyExc3 v ) {
            System.out.print(5);
        }
        catch( Exception i ) {
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
```

```

    try {
        System.out.print(1);
        p();
    }
    catch( Exception i ) {
        System.out.print(2);
    }
    catch( MyExc3 a ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void p()
throws Exception {
    try {
        System.out.print(4);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 f ) {
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc1 f ) {
        System.out.print(5);
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}

```

```

    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(5);
            if (true) throw( new MyExc3() );
            else throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc1 z ) {
            System.out.print(6);
        }
        finally {

```

```

        System.out.print(7);
    }
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

6. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `r = n;`
- B. `n = r;`
- C. `z = r;`
- D. `r = z;`
- E. `z = n;`

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

8. Quale output si ottiene invocando il metodo `g`?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {

```

```

    void f(Z z) {
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}

```

- A. XX
- B. XZ
- C. ZZ
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual'è l'output di questo programma?

```

public class C {
    public static void main(String args[]) {
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. final int n = 0;
- B. abstract int n = 0;
- C. protected int n = 0;
- D. public int n;
- E. Nessuna delle precedenti

12. Quale output si ottiene invocando il metodo q?

```
class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 011
- B. 111
- C. 110
- D. 010
- E. 100

13. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. q = (Error) u;
- B. q = (Error) m;
- C. m = (Boolean) q;

- D. m = (Boolean) u;
- E. Nessuno dei precedenti

14. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
    }
}
```

```
Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");  
Car d = new Car("Citroen", "C3");  
System.out.print(v.id());  
System.out.print(c.id());  
System.out.print(d.id());  
}  
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
  - B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
  - C. Citroen Citroen Citroen C3
  - D. Errore a tempo di compilazione.
  - E. Errore a tempo di esecuzione.
- 

16. Data la seguente classe:

```
1. public class C {  
2.     public void f( int i){}  
3.  
4. }
```

**Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?**

- A. private void f( float i)
  - B. public int f( int j)
  - C. private void f( int j)
  - D. public static void f( int j)
  - E. Nessuna delle precedenti
-



Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

## Prova n. 83

## 1. Date le dichiarazioni:

```
Boolean m;
Error q;
Object u;
q = new Error();
u = new Error();
m = new Boolean(false);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `q = (Error) u;`
- B. `q = (Error) m;`
- C. `m = (Boolean) q;`
- D. `m = (Boolean) u;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati al punto indicato?

```
class Star {
    String name = "";
    double massIdx = 0;
}

class Sun extends Star {
    String name = "Sun";
    double massIdx = 1.98910;

    public static void main(String[] args){
        Star s1 = new Star();
        Sun s2 = new Sun();
        s1 = s2;
        s2 = null;    /*QUI*/
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Nessuna delle precedenti

## 3. Qual'è l'output di questo programma?

```
public class C {
    public static void main(String args[]){
        C[] c = new C[10];
        System.out.println(c[6]);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione per errata dichiarazione di un array.
- B. Viene lanciata una `NullPointerException`.
- C. Viene lanciata una `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti.

## 4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class A1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            q();
        }
        catch( MyExc1 v ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( Exception d ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void q()
        throws Exception {
        try {
```



```

        System.out.print(5);
        if (true) throw( new MyExc3() );
        else throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc1 z ) {
        System.out.print(6);
    }
    finally {
        System.out.print(7);
    }
}
}

```

- A. 1574Exception in thread "main" MyExc2
- B. 157
- C. 157342
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B. Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C. Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe Object
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Due metodi possono differire per il tipo di ritorno

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc1 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc2 g ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 w ) {
        }
    }
    static void m() {
        try {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

```

    }
    catch( MyExc3 v ) {
        System.out.print(5);
    }
    catch( Exception i ) {
    }
    finally {
        System.out.print(6);
        throw( new MyExc1() );
    }
}
}

```

- A. 135
- B. 1356Exception in thread "main" MyExc1
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 1356
- E. Nessuna delle precedenti

7. Data la seguente classe:

```

1. public class C {
2.     public void f( int i){}
3.
4. }

```

Quale dei seguenti metodi può essere legalmente aggiunto alla linea 3?

- A. private void f( float i)
- B. public int f( int j)
- C. private void f( int j)
- D. public static void f( int j)
- E. Nessuna delle precedenti

8. Date le dichiarazioni:

```

class Super extends Object {...}
class C2 extends Super {...}
class B1 extends Super {...}

```

e le dichiarazioni di variabile:

```

Super n;
B1 r;
C2 z;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. r = n;
- B. n = r;
- C. z = r;
- D. r = z;
- E. z = n;

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends Exception { }
public class D1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            p();
        }
        catch( Exception i ) {
            System.out.print(2);
        }
        catch( MyExc3 a ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void p()
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(4);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 f ) {
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc1 f ) {
            System.out.print(5);
        }
        finally {
            System.out.print(6);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 145
- B. 145632
- C. Errore a tempo di compilazione
- D. 145623Exception in thread "main" MyExc2
- E. Nessuna delle precedenti

10. Quale output si ottiene invocando il metodo g?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.println("X");
    }
}
class Y extends X {}
class Z extends Y {
    void f(Z z) {
```

```
        System.out.println("Z");
    }
    void g() {
        Y y = new Y();
        Object o = new Z();
        f(y); f(o);
    }
}
```

- A. X X
- B. X Z
- C. Z Z
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Errore a tempo di esecuzione

11. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Vehicle {
    static String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public static String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public static String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}
```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

12. Dato il seguente codice:

```

1. public interface I {
2.     int n = 0;
3. }

```

Quale delle seguenti linee può essere equivalentemente sostituite alla linea 2?

- A. `final int n = 0;`
- B. `abstract int n = 0;`
- C. `protected int n = 0;`
- D. `public int n;`
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car() {}
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Una classe interna non può essere dichiarata `private`.
- B. Una classe interna non può essere dichiarata `final`.
- C. Una classe interna non può essere dichiarata `static`.
- D. Una istanza di una classe interna può essere creata solo all'interno della classe includente.
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```

public class Vehicle {
    String producer, model;

    Vehicle(String p, String m) {
        producer = p;
        model = m;
    }

    public String id() {
        return producer + " ";
    }
}

class Car extends Vehicle {
    Car(String p, String m) {super(p,m);}

    public String id() {
        return producer + " " + model + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle v = new Vehicle("Fiat", "500");
        Vehicle c = new Car("Opel", "Corsa");
        Car d = new Car("Citroen", "C3");
        System.out.print(v.id());
        System.out.print(c.id());
        System.out.print(d.id());
    }
}

```

- A. Fiat Opel Citroen C3
- B. Fiat Opel Corsa Citroen C3
- C. Citroen Citroen Citroen C3
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Errore a tempo di esecuzione.

16. Quale output si ottiene invocando il metodo `q`?

```

class D {
    private Integer i1 = new Integer(0);
    private Float f1 = new Float(1.5);
    private Integer i4 = new Integer(20);
    void q() {
        m(i1, f1, new Integer(20));
    }
    void m(Integer i2, Object f2, Integer i3) {
        if(i1 == i2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(f2 == f1) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(i3 == i4) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 011**
  - B. 111**
  - C. 110**
  - D. 010**
  - E. 100**
-

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |



Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |



**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |



Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |



Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |



**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |



**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |



**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |



**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |



**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |



**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

**LP1**

**Prova d'esame**

*prof. Piero A. Bonatti*

15 luglio 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | A | B | C | D | E |
| 2  | A | B | C | D | E |
| 3  | A | B | C | D | E |
| 4  | A | B | C | D | E |
| 5  | A | B | C | D | E |
| 6  | A | B | C | D | E |
| 7  | A | B | C | D | E |
| 8  | A | B | C | D | E |
| 9  | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |

|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
| 2  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |    |                                                                                    |
| 3  |    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
| 4  |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                    |
| 5  |    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
| 6  |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                    |
| 7  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |  |
| 8  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |    |                                                                                    |
| 9  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |  |
| 10 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |  |
| 11 |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                    |
| 12 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                    |
| 13 |  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
| 14 |                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
| 15 |                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
| 16 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |  |                                                                                    |

Risultato prova n. 1:



|    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |                                                                                    |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 3  |                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 4  |                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 6  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 7  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 8  |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 9  |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 10 |                                                                                    |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 11 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 13 |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 14 |                                                                                    |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 15 |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16 |                                                                                    |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |

Risultato prova n. 2:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 3:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 4:

|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 3  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 4  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 6  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 8  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 11 |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 13 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 14 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 15 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 16 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

Risultato prova n. 5:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 6:

|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 3  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 4  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 6  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 7  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 8  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 10 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 11 |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |                                                                                     |                                                                                   |   |                                                                                     |                                                                                      |
| 13 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 14 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 15 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 16 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |

Risultato prova n. 7:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 8:

|    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |                                                                                    |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 3  |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 4  |                                                                                    |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 6  |                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 8  |                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 9  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 10 |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 11 |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 13 |                                                                                    |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 14 |                                                                                    |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 15 |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16 |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |

Risultato prova n. 9:



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 10:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 11:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 12:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 13:



|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 3  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 4  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 6  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 8  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 10 |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 11 |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |   |
| 13 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 14 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 15 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 16 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |

Risultato prova n. 15:

|    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 3  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 4  |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 6  |                                                                                   |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |                                                                                   |                                                                                    |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 8  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 9  |                                                                                   |                                                                                    |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 10 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 11 |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 13 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 14 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 15 |                                                                                   |                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 16 |                                                                                   |                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                      |

Risultato prova n. 16:

|    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 2  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 3  |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 4  |                                                                                   |                                                                                    |    |                                                                                     |                                                                                    |
| 5  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 6  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |    |                                                                                    |
| 7  |                                                                                   |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 8  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 9  |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 10 |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 11 |                                                                                   |                                                                                    |    |                                                                                     |                                                                                    |
| 12 |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 13 |                                                                                   |                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                    |
| 14 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                    |
| 15 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                    |
| 16 |                                                                                   |                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                    |

Risultato prova n. 17:



|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
| 2  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |  |
| 3  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                    |                                                                                    |
| 4  |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
| 5  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
| 6  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                    |                                                                                    |
| 7  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                    |
| 8  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |  |
| 9  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
| 10 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |  |
| 11 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                    |
| 12 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                    |
| 13 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
| 14 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
| 15 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                    |
| 16 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                    |

Risultato prova n. 18:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 19:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 20:

|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |
| 2  |    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |
| 3  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                       |
| 4  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                       |
| 5  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                       |
| 6  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                       |
| 7  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                       |
| 8  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                       |
| 9  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                       |
| 10 |                                                                                     |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |
| 11 |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |
| 12 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |
| 13 |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |
| 14 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |
| 15 |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |
| 16 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |

Risultato prova n. 21:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 22:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 23:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 24:

|    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 3  |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 4  |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 6  |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 8  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 9  |                                                                                   |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 10 |                                                                                   |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 11 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |   |                                                                                      |
| 12 |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 13 |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 14 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 15 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 16 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |

Risultato prova n. 25:



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 26:

|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 3  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 4  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 6  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 8  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 11 |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 13 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 14 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 15 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 16 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |

Risultato prova n. 27:

|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                      |
| 2  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |  |                                                                                      |
| 3  |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                   |                                                                                      |
| 4  |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                   |                                                                                      |
| 5  |                                                                                     |    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                      |
| 6  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |    |
| 7  |    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                      |
| 8  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |  |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |  |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                   |                                                                                      |
| 11 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |    |
| 12 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                      |
| 13 |                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                      |
| 14 |  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                      |
| 15 |  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                      |
| 16 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |  |

Risultato prova n. 28:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 29:

|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                     |  |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 2  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 3  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 4  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 5  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 6  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 8  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 10 |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 11 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 13 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 14 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 15 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 16 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

Risultato prova n. 30:

|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 2  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 3  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |    |
| 4  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                   |                                                                                      |
| 5  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 6  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 7  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 8  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 11 |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                   |                                                                                      |
| 12 |                                                                                     |                                                                                   |   |                                                                                   |                                                                                      |
| 13 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |  |
| 14 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                      |
| 15 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 16 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |  |

Risultato prova n. 31:

|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |    |
| 3  |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| 4  |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| 6  |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |    |                                                                                      |
| 8  |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |    |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| 11 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |   |
| 13 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| 14 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 15 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                      |
| 16 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |

Risultato prova n. 32:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 33:



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 34:

|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 2  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                    |
| 3  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 4  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                    |
| 5  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                    |
| 6  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                    |
| 7  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 8  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 9  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 10 |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 11 |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 12 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 13 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                    |
| 14 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 15 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                    |
| 16 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                    |

Risultato prova n. 35:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 36:

|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 2  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |    |
| 3  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 4  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                   |                                                                                      |
| 5  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 6  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |    |
| 7  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                   |                                                                                      |
| 8  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 11 |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                   |                                                                                      |
| 12 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                      |
| 13 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |  |
| 14 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 15 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 16 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |

Risultato prova n. 37:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 38:

|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 2  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                    |
| 3  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                    |
| 4  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 5  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 6  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                    |
| 7  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 8  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 9  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                    |
| 10 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 11 |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 12 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                    |
| 13 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                    |
| 14 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 15 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                    |
| 16 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |

Risultato prova n. 39:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 40:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 41:



|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                     |    |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 2  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 3  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                   |                                                                                      |
| 4  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 5  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 6  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 7  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |    |
| 8  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |    |
| 9  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                   |                                                                                      |
| 11 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                      |
| 12 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                      |
| 13 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |  |
| 14 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 15 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |
| 16 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |

Risultato prova n. 42:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 43:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 44:

|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 2  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 3  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 4  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 6  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 8  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 11 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |                                                                                     |                                                                                   |   |                                                                                     |                                                                                      |
| 13 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 14 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 15 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 16 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

Risultato prova n. 45:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 46:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 47:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 48:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 49:



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 50:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 51:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 52:



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 54:

|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| 3  |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 4  |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| 6  |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| 8  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |    |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |    |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 11 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |   |
| 12 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| 13 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                      |
| 14 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| 15 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 16 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |

Risultato prova n. 55:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 56:

|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| 2  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |   |
| 3  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |   |
| 4  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |
| 5  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                   |                                                                                     |
| 6  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| 7  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |
| 8  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |
| 9  |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| 10 |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                   |                                                                                     |
| 11 |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| 12 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |  |
| 13 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| 14 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| 15 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                     |
| 16 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                     |

Risultato prova n. 57:



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 58:

|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 2  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 3  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 4  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                    |
| 5  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 6  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 7  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 8  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                    |
| 9  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                    |
| 10 |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                    |
| 11 |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                    |
| 12 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 13 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 14 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 15 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                    |
| 16 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                    |

Risultato prova n. 59:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 60:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 61:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 62:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 63:

[illegible]

Risultato prova n. 64:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 65:



|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 3  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 4  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 5  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 6  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 7  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 8  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 9  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 11 |                                                                                     |                                                                                   |   |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 13 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 14 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 15 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 16 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |

Risultato prova n. 66:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 67:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 68:

[illegible]

Risultato prova n. 69:

|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 3  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 4  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 5  |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 6  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 8  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 11 |                                                                                     |                                                                                   |   |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 13 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 14 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 15 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |
| 16 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                      |

Risultato prova n. 70:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 71:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 72:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  |   |   |   | ■ |   |
| 2  |   |   |   |   | ■ |
| 3  |   |   | ■ |   |   |
| 4  | ■ |   |   |   |   |
| 5  |   | ■ |   |   |   |
| 6  |   |   |   | ■ |   |
| 7  |   | ■ |   |   |   |
| 8  |   |   | ■ |   |   |
| 9  |   |   |   | ■ |   |
| 10 | ■ |   |   |   |   |
| 11 | ■ |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   | ■ |
| 13 |   |   | ■ |   |   |
| 14 |   |   |   |   | ■ |
| 15 | ■ |   |   |   |   |
| 16 |   |   | ■ |   |   |

Risultato prova n. 73:



|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| 2  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                    |                                                                                       |
| 3  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                    |                                                                                       |
| 4  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                       |
| 5  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                       |
| 6  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| 7  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |    |
| 8  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| 9  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| 10 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |
| 11 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                       |
| 12 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                       |
| 13 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |  |
| 14 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| 15 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| 16 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |  |

Risultato prova n. 74:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 75:

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  |   |   |   | ■ |   |
| 2  |   |   |   |   | ■ |
| 3  |   |   |   |   | ■ |
| 4  |   |   |   | ■ |   |
| 5  |   |   | ■ |   |   |
| 6  |   |   | ■ |   |   |
| 7  | ■ |   |   |   |   |
| 8  | ■ |   |   |   |   |
| 9  |   |   | ■ |   |   |
| 10 |   | ■ |   |   |   |
| 11 | ■ |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   | ■ |
| 13 |   |   |   | ■ |   |
| 14 |   | ■ |   |   |   |
| 15 |   |   | ■ |   |   |
| 16 | ■ |   |   |   |   |

Risultato prova n. 76:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 77:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 78:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 79:

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 1  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

Risultato prova n. 80:

[illegible]

Risultato prova n. 81:



|    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| 2  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                   |                                                                                     |
| 3  |                                                                                     |                                                                                   |    |                                                                                   |                                                                                     |
| 4  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     |
| 5  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |  |
| 6  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| 7  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |  |
| 8  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     |
| 9  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |  |
| 10 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                     |
| 11 |   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| 12 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     |
| 13 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| 14 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| 15 |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     |
| 16 |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |

Risultato prova n. 82:

|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 2  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 3  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 4  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 5  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 6  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 7  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 8  |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 9  |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 10 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                      |
| 11 |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                      |
| 12 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 13 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                      |
| 14 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 15 |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 16 |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                      |

Risultato prova n. 83: